

1과목 : 식물병리학

1. 사과나무 부란병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자낭포자와 병포자를 형성한다.
- ② 강한 전정 작업을 하지 말아야 한다.
- ③ 사과나무 가지에 감염되면 사마귀가 형성된다.
- ④ 병원균이 수피의 조직 내에 침입해 있어 방제가 어렵다.

2. 매개충에 의해 경란 전염하는 바이러스 병은?

- ① 담배 흑병 ② 감자 더덩이병
- ③ 벼 줄무늬잎마름병 ④ 고구마 뿌리흑병

3. 다음 중 순활물기생체에 해당하는 것은?

- ① 보리 흰가루병균 ② 감자 역병균
- ③ 벼 광부기병균 ④ 고구마 무름병균

4. 다음 중 복숭아나무 잎오갈병의 전형적인 병징은?

- ① 도장 ② 천공
- ③ 이상 비후 ④ 기공 폐쇄

5. 다음 중 세균의 그람염색반응을 결정하는 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 편모의 유무 ② 편모의 두께
- ③ 펙틴의 물리적 구조 ④ 세포벽의 화학적 구조

6. 식물체에 암종을 형성하며, 유전공학 연구에 많이 쓰이는 식물병원 세균은?

- ① *Brassica campestris* var
- ② *Agrobacterium tumefaciens*
- ③ *Clavibacter michiganensis*
- ④ *Xanthomonas campestris*

7. 식물병 진단 중 해부학적 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 파지검출법 ② 유출검사법
- ③ 괴경지표법 ④ 즙액접종법

8. 다음 중 중간 기주인 향나무를 제거하면 피해를 경감시킬 수 있는 것은?

- ① 무 균핵병 ② 사과나무 탄저병
- ③ 사과나무 붉은별무늬병 ④ 복숭아 검은무늬병

9. 다음 중 크기가 가장 작은 식물 병원체는?

- ① 세균 ② 진균
- ③ 바이러스 ④ 바이로이드

10. 다음 중 병원균의 분생포자각과 자낭각이 보이는 것은?

- ① 오이 잘록병 ② 밤나무 줄기마름병
- ③ 수수 오갈병 ④ 보리 이삭누룩병

11. 다음 중 여름포자를 형성하지 않는 것은?

- ① 잣나무 털녹병균 ② 소나무 흑병균
- ③ 포플러 잎녹병균 ④ 향나무 녹병균

12. 다음 중 소나무 흑병균의 중간기주로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 굴참나무 ② 떡갈나무
- ③ 굴피나무 ④ 상수리나무

13. 채소에 발생하는 흰가루병의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 밀가루 모양의 흰색 포자를 잎 표면에 형성한다.
- ② 병 발생 후기에는 자낭각을 형성한다.
- ③ 잎과 줄기를 시들게 만든다.
- ④ 인공배양이 어렵다.

14. 파이토플라스마에 의해 발생하는 대추나무 빗자루병의 방제 시 수간주입에 사용되는 효과적인 약제는?

- ① 옥시테트라사이클린 ② 디메토모르프
- ③ 티아벤다졸 ④ 메틸프로마이드

15. 진딧물에 의해 바이러스가 전염되어 발생하는 병은?

- ① 땅콩 불마름병 ② 보리 도열병
- ③ 대추나무 빗자루병 ④ 배추 모자이크병

16. 다음 중 병원균이 이종기생균에 속하는 것은?

- ① 포도 새눈무늬병 ② 호박 노균병
- ③ 장미 탄저병 ④ 잣나무 털녹병

17. 뽕나무 오갈병의 병원체로 옳은 것은?

- ① 파이토플라스마 ② 담자균
- ③ 곰팡이 ④ 바이러스

18. 다음 중 성모 또는 편모를 가지고 있으며, 운동성을 가지고 있는 것은?

- ① 유성포자 ② 유주자
- ③ 분생포자 ④ 난포자

19. 항균력이 있는 미생물을 이용하여 식물병을 방제하는 것은?

- ① 물리적 방제 ② 경종적 방제
- ③ 화학적 방제 ④ 생물적 방제

20. 다음 중 병원체가 주로 각피를 통해 직접 침입하지 않는 것은?

- ① 벼 도열병균 ② 밤나무 줄기마름병균
- ③ 사과나무 탄저병균 ④ 장미 잣빛곰팡이병균

2과목 : 농림해충학

21. 곤충의 배설기관으로 척추동물의 신장과 같은 기능을 하는 것은?

- ① 말피기관 ② 알라타체
- ③ 사구체 ④ 전장

22. 곤충을 잡아먹는 포식성 곤충류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 무당벌레류 ② 진딧물류
- ③ 파리매류 ④ 사마귀류

23. 채소해충으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 이세리아각지벌레 ② 도둑나방
- ③ 땅강아지 ④ 알록톡이

24. 다음에서 설명하는 것은?

번데기 또는 마지막 영기의 약충이 탈피하여 성충이 되는 현상

- ① 부화 ② 용화
③ 세대 ④ 우화

25. 다음에서 설명하는 해충은?

- 1년에 5회~10회 이상 발생한다.
- 고온건조 시 피해가 심하다.

- ① 가루깍지벌레 ② 점박이응애
③ 밤나무혹벌 ④ 땅강아지

26. 누에 암나방이 발산하는 성 페르몬으로 가장 옳은 것은?

- ① bombykol ② 알로몬
③ 카이로몬 ④ 글리세롤

27. 기피제를 놓아 해충을 방제하고자 할 때 곤충의 어떤 행동을 이용한 것인가?

- ① 음성주화성 ② 양성주화성
③ 양성주촉성 ④ 음성주촉성

28. 곤충 개체간의 통신수단에 사용되는 물질로 가장 관련이 없는 것은?

- ① allomone ② pheromone
③ hormone ④ kairomone

29. 성충은 뽕나무의 눈을 가해하고, 유충은 목질부에 구멍을 뚫고 먹어 들어가는 뽕나무 해충은?

- ① 뽕나무혹파리 ② 뽕나무명나방
③ 뽕나무깍지벌레 ④ 뽕나무애바구미

30. 다음 중 초본류 혹은 목본류의 줄기 속을 식해하여 가해하는 해충은?

- ① 공풍뎅이 ② 거세미나방
③ 숲검은밤나방 ④ 박쥐나방

31. 다음에서 설명하는 해충으로 가장 옳은 것은?

최근 도시의 버즘나무 잎이 부분적으로 퇴색되고 피해가 진전되었으며 조기에 갈색으로 마르는 피해가 발생하였다.

- ① 깍지벌레류 ② 진딧물류
③ 방패벌레류 ④ 흰불나방

32. 성충으로 월동하는 해충은?

- ① 왕무당벌레붙이 ② 흑명나방
③ 검거세미나방 ④ 복숭아혹진딧물

33. 감자나방의 피해 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 담배의 뿌리를 가해하고, 밖으로 배설물을 배출한다.
② 감자에 배설물이 나와 있다.

- ③ 어린감자의 생장점을 파고 들어간다.
④ 감자 잎의 표피를 뚫고 들어가 앞뒤 표피만 남긴다.

34. 다음 중 일본으로부터 천적을 수입하여 제주감귤원의 해충 방제에 성공한 사례로서 기록된 해충으로 가장 옳은 것은?

- ① 가루깍지벌레 ② 이세리아깍지벌레
③ 화살깍지벌레 ④ 루비깍지벌레

35. 다음 중 곤충이 지구상에 번성하게 된 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 외골격의 발달 ② 날개의 발달
③ 작은 몸의 크기 ④ 대부분 무변태 특성

36. 곤충의 분류 시 이용되는 기본 분류단위로 가장 옳은 것은?

- ① biotype(생태형) ② species(종)
③ variety(변종) ④ subspecies(아종)

37. 꿀동매미충은 국내에서 연간 4세대를 경과하는데, 이 중 벼 오갈병은 주로 몇 세대 약충이 매개하는가?

- ① 1세대 ② 2세대
③ 3세대 ④ 4세대

38. 다음 중 완전변태를 하는 곤충목은?

- ① 풀잠자리목 ② 메뚜기목
③ 노린재목 ④ 총채벌레목

39. 다음 중 체내 수분증산을 억제하는 표피층 구조로 가장 옳은 것은?

- ① 원표피층 ② 외원표피층
③ 외표피층 ④ 내원표피층

40. 식물체에 혹을 만들어 피해를 주는 해충으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 솔잎혹파리 ② 밤나무혹벌
③ 포도뿌리혹벌레 ④ 복숭아혹진딧물

3과목 : 재배학원론

41. 작물 생육의 다량원소가 아닌 것은?

- ① K ② Mg
③ Cu ④ S

42. C₃식물과 C₄식물의 형태와 생리적 특성으로 옳은 것은?

- ① C₄식물은 Kranz 구조가 있다.
② C₃식물은 C₄ 보다 내건성이 강하다.
③ C₃식물의 CO₂ 보상점은 C₄ 보다 낮다.
④ C₄ 식물의 광포화점은 C₃ 보다 낮다.

43. 다음 중 웅성불임성을 주로 이용하는 작물로만 나열된 것은?

- ① 무, 양배추 ② 당근, 고추
③ 배추, 브로콜리 ④ 순무, 가지

44. 찰벼에 메벼의 화분을 수분하면 그 F₁ 종자의 배유가 메벼의 형질을 보이는 현상은?

- ① Xenia ② Apomixis

③ Pseudogamy

④ Chimera

45. 벼의 추락현상이 발생할 때 벼뿌리를 상하게 하는 주된 물질은?

① 황화수소

② 탄산가스

③ 불화수소

④ 메탄가스

46. 저장 중 작물의 종자가 발아력을 상실하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 원형질 단백질의 응고

② 효소의 활력 저하

③ 저장양분의 소모

④ 유리지방산 감소

47. 맥류의 좌지현상을 볼 수 있는 경우는?

① 봄보리를 가을에 파종

② 봄보리를 봄에 파종

③ 가을보리를 가을에 파종

④ 가을보리를 봄에 파종

48. 다음 중 작물의 요구수량이 가장 큰 것은?

① 수수

② 기장

③ 호박

④ 옥수수

49. 작물의 기원지를 알아내는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 식물지리학적 방법

② 계통분리법

③ 유전자분석법

④ 고고학적 방법

50. 광과 식물 생육과의 관계로 연결이 적절하지 않은 것은?

① 적색광 - 엽록소 형성

② 청색광 - 굴광현상

③ 적외선 - 안토시아닌 생성

④ 자외선 - 신장억제

51. 작물 품종의 잠종강세에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 양친 식물보다 자식 식물의 생육이 약하다.

② 양친 식물보다 자식 식물의 생육이 왕성하다.

③ 양친 식물과 자식 식물의 생육이 같다.

④ 벼와 같은 작물에서 많이 발생한다.

52. 다음 중 기지의 문제가 가장 큰 것은?

① 앵두나무

② 포도나무

③ 자두나무

④ 살구나무

53. 작물 군락의 수광태세에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

① 벼의 분얼은 개산형(開散型)인 것이 좋다.

② 옥수수는 수이삭이 큰 것이 밀식에 잘 적응한다.

③ 콩은 잎이 크고 넓은 것이 좋다.

④ 벼의 잎은 넓고 상위엽이 수평인 것이 좋다.

54. 세포막 중 중간막의 주성분이며, 체내에서 이동이 어려운 것은?

① Mg

② P

③ K

④ Ca

55. 다음 중 산성토양에 대해 적응성이 가장 약한 것은?

① 아마

② 기장

③ 팥

④ 감자

56. 주로 영양번식 하는 식물은?

① 호프

② 아스파라거스

③ 마늘

④ 시금치

57. 지하에 정제하여 모관수의 근원이 되는 물은?

① 결합수

② 흡습수

③ 지하수

④ 중력수

58. 눈이나 가지의 바로 위에 가로로 깊은 칼금을 넣어 그 눈이나 가지의 발육을 조정하는 것은?

① 적아

② 적엽

③ 환상박피

④ 절상

59. 다음 중 작물의 복토 깊이가 가장 깊은 것은?

① 파

② 양파

③ 유채

④ 생강

60. 벼 품종의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 묘대일수감응도가 높은 것이 만식적응성이 크다.

② 조기재배의 경우에는 만생종이 알맞다.

③ 개량품종은 수확지수가 작다.

④ 우리나라 만생종은 감광성이 크다.

4과목 : 농약학

61. 다음 중 유기인계 살충제가 아닌 것은?

① MEP제

② PAP제

③ DDVP제

④ NAC제

62. 어떤 살충제에 대하여 이미 저항성이 발달한 해충이 한 번도 사용한 적은 없지만 작용기가 같은 살충제에 대하여 저항성을 나타내는 현상은?

① 교차저항성

② 복합저항성

③ 단일약제저항성

④ 선천적저항성

63. Dithiopyr 45% 유제 50mL(비중 1.0)를 1200배 액으로 희석하여 살포하려 할 때 소요되는 물의 양(L)은?

① 23.76

② 26.73

③ 59.95

④ 66.33

64. 훈증제 농약의 구비 조건으로 옳지 않은 것은?

① 기름이나 물에 잘 녹아야 한다.

② 휘발성이 커서 확산이 잘 되어야 한다.

③ 훈증 목적물에 이화학적 변화를 일으키지 않아야 한다.

④ 비인화성이어야 하고 침투성이 커야 한다.

65. 순도 95%인 클로로탈로닐 원제 20kg으로 75% 수화제를 만들려고 할 때, 필요한 보조제의 양(kg)은? (단, 비중은 농도와 관계없이 1로 동일하다.)

① 5.33

② 10.33

③ 15.33

④ 20.33

66. 20% phosmet 분제 3kg을 0.5%로 희석하는데 필요한 증량제의 양(kg)은? (단, 비중은 1이다.)

① 15

② 40

③ 117

④ 120

67. 증량제를 사용하여 분제의 가비중(假比重 ; bulk density)을 조절할 때 가장 적절한 가비중 범위는?

- ① 0.2 ~ 0.4 ② 0.4 ~ 0.6
③ 0.6 ~ 0.8 ④ 0.8 ~ 1.0

68. Phenol계 살균제로서 과수의 월동 방제용이나 목제방부제로도 사용될 수 있는 약제는?

- ① Carboxin + thiram ② Captan
③ Neoasozin-6, 5 ④ Pentachlorophenol

69. 농약 원제의 효력을 증진시키기 위하여 사용되는 보조제에 해당되지 않는 것은?

- ① 증량제 ② 유화제
③ 살충제 ④ 협력제

70. 훈증제가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 휘발성이 크고 농도가 균일하여야 한다.
② 훈증할 목적물에 이화학적으로 변화를 주어야 한다.
③ 비인화성이야 한다.
④ 침투성이 커서 약제가 쉽게 도달하여야 한다.

71. 다음 중 살충력이 강하고, 적용범위가 넓으며 저렴한 값에 대량생산의 장점이 있으나 잔류독성의 문제를 일으킬 위험요인이 가장 큰 계통의 농약은?

- ① 유기황계 ② 유기인계
③ 유기염소계 ④ 카바메이트계

72. 제초제의 살초작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식물체의 제초제 흡수는 일반적으로 뿌리나 잎, 줄기를 통해 흡수된다.
② 잎을 통한 흡수는 극성과 무관하게 cellulose, pectin, wax의 순으로 흡수된다.
③ 식물의 잎을 통한 흡수는 대부분 잎의 표면을 통해 이루어진다.
④ 제초제의 식물체 내로의 침투정도는 제초제의 극성 정도에 따라 영향을 받는다.

73. 농약관리법령상 농약 및 원제의 신규등록의 경우 약효·약해 시험성적서의 인정범위로 옳은 것은?

- ① 180일간 시험한 성적서 ② 1년간 시험한 성적서
③ 2~3년간 시험한 성적서 ④ 4~5년간 시험한 성적서

74. 보호살균제의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 병균이 식물체에 침투하는 것을 막기 위해 쓰이는 약제이다.
② 포자의 발아저지 작용이 커야하고, 효과지속 기간도 길어야 한다.
③ 부착성 및 고착성이 강하고 안정된 것이어야 한다.
④ 살균력이 약하고 침투성이 있어야 한다.

75. 작물에 대한 약해 중 농약 사용방법과 관련해서 일어나는 약해가 아닌 것은?

- ① 불합리한 섞어 쓰기는 주성분의 가수분해, 금속염의 치환 등으로 약효저하 및 약해를 발생한다.
② 파라티올을 오랫동안 저장하면 p-nitrophenol이 생성되어 벼에 약해가 발생한다.

③ 상자육묘에서 *Rhizophos spp.*에 의한 모마름병 방제를 위해 하이멕사졸과 글로로탈로닐을 동시 사용하면 약해가 발생한다.

④ 살균제에 침투성 유화제를 첨가함으로써 식물체 내에 침투량이 많아져 약해가 일어난다.

76. 한때 식물생장억제제인 낙과방지제로 사용했으나 발암물질로 지정되어 화훼농업에서 신장억제제로 주로 사용하는 것은?

- ① Pyrimethanil ② β-indole acetic acid
③ Colchicine ④ Daminozide

77. 농약중독 사고 발생 시 취해야 할 응급조치로 적당하지 않은 것은?

- ① 경구 중독일 경우 따뜻한 물이나 소금물로 세척한다.
② 약물이 장내로 들어갈 염려가 있을 시 황산마그네슘(15~20g) 물에 독극물의 흡착을 위해 활성탄이나 규조토 등을 타서 먹여 배설시킨다.
③ 흡입 중독일 경우 체온을 식히기 위하여 찬물로 씻어 준다.
④ 경피 중독일 경우 오염된 의복을 벗기고 부착된 약제를 비누물로 씻는다.

78. 물에 녹지 않은 원제를 벤토나이트·고령토 같은 점토광물의 증량제와 혼합하고, 여기에 친수성·습전성 및 고착성 등을 부가시키기 위하여 적당한 계면활성제를 가하여 미분말화시킨 농약의 제형은?

- ① 수용제 ② 수화제
③ 분제 ④ 유제

79. 농약의 토양 잔류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유기염소계 농약은 환경에서 매우 안정하므로 토양 중에 오래 잔류한다.
② 아닐린유도제는 토양 중에서 토양입자에 강하게 흡착되므로 오래 잔류한다.
③ 수화제나 유제와 같이 물에 희석해서 사용된 약제는 분제나 입제보다 토양에서 분해가 빨라진다.
④ 일반적으로 유기물함량이 높은 토양에서 농약의 분해가 촉진된다.

80. 농약의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 독성이 강할 것 ② 약해가 없을 것
③ 약효가 확실할 것 ④ 저장상이 좋을 것

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초경합 한계기간에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철저한 잡초 방제가 요구되는 시기이다.
② 작물 생육기의 초기 1/4 ~ 1/3 정도의 기간이다.
③ 잡초와 작물이 경합하지만 작물의 피해가 없는 한계기간이다.
④ 한계기간 이후에는 잡초 방제를 더 하여도 작물 피해에 큰 변화가 없다.

82. 다음 중 영양번식기관과 해당 잡초의 연결이 틀린 것은?

- ① 지하경 - 가래, 수염가래꽃
② 인경 - 야생마늘, 자주괭이밥

③ 괴경 - 향부자, 매자기

④ 포복경 - 올미, 벼풀

83. 다음 중 액제에 해당하지 않는 것은?

① 수성현탁제 ② 과립수용제

③ 미탁제 ④ 세립제

84. 다음 중 기주식물에 기생하는 잡초는?

① 새삼 ② 피

③ 명아주 ④ 물달개비

85. 다음 중 주로 괴경으로 번식하는 논잡초는?

① 올방개 ② 알방동사니

③ 가막사리 ④ 자귀풀

86. 작물과 잡초의 주요 3대 경합 요소에 포함되지 않는 것은?

① 수분 ② 토양구조

③ 영양분 ④ 빛

87. 다음 중 선택성 제초제는?

① Paraquat ② Glyphosate

③ Glufosinate ④ 2,4-D

88. 다음 중 논 잡초로만 나열된 것은?

① 흰명아주, 어저귀 ② 쇠비름, 개비름

③ 개구리밥, 생이가래 ④ 망초, 까마중

89. 다음 중 잡초종합방제체계 수립을 위한 선행특성적 모형에서 시작부터 완성단계로의 순서로 가장 옳은 것은?

① 모형의 평가 및 수정 → 문제유형의 검토 → 잡초군락의 예찰 → 제초방법의 선정 → 방제체계의 적용

② 문제유형의 검토 → 잡초군락의 예찰 → 제초방법의 선정 → 방제체계의 적용 → 모형의 평가 및 수정

③ 잡초군락의 예찰 → 문제유형의 검토 → 방제체계의 적용 → 모형의 평가 및 수정 → 제초방법의 선정

④ 제초방법의 선정 → 잡초군락의 예찰 → 방제체계의 적용 → 문제유형의 검토 → 모형의 평가 및 수정

90. 다음 중 일년생 잡초로만 나열된 것이 아닌 것은?

① 여뀌, 어저귀 ② 개비름, 닭의장풀

③ 쇠뜨기, 조뱅이 ④ 강아지풀, 쇠비름

91. 작물이 심겨져 있지 않은 비농경지에서 발생하는 잡초를 방제하는데 가장 효과적인 제초제는?

① 시마진 수화제 ② 뷰타클로로 유제

③ Glyphosate ④ 2,4-D

92. 콩밭의 바랭이를 효율적으로 방제하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 멀칭재배를 한다.

② 콩의 파종밀도를 조밀하게 한다.

③ 광엽잡초방제용 경엽처리 제초제를 처리한다.

④ 경합한계기간 이전에 제초한다.

93. 잡초의 발아와 토양환경의 관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 잡초의 출현시기를 지배하는 요인으로서 최적온도는 대체로 발아적온과 일치한다.

② 토양의 수분은 토양경도와 산소함량에 영향을 준다.

③ 건생잡초는 습생잡초보다 발아에 필요한 산소요구량이 높다.

④ 잡초의 발생심도는 중점토가 사질토보다 깊다.

94. 제초제의 흡수에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 비극성제초제는 극성 제초제보다 잡초의 뿌리흡수가 용이하다.

② 제초제의 식물뿌리 내 물관으로의 이동 중 원형질막을 통과하는 경로는 심플라스트 경로를 이용한다.

③ 종자 내로 제초제의 침투는 집단류와 확산에 의해 일어난다.

④ 식물의 뿌리는 토양으로부터 토양에 잔류하는 제초제를 흡수한다.

95. 잡초 잎의 구성성분 중 비극성정도가 가장 높은 것은?

① 큐틴 ② 큐티클납질

③ 펙틴 ④ 셀룰로오스

96. 다음 중 암발아성 잡초인 것은?

① 별꽃 ② 개비름

③ 왕바랭이 ④ 쇠비름

97. 다음 중 잡초경합 한계기간이 가장 긴 작물은?

① 양파 ② 녹두

③ 발버 ④ 콩

98. 못자리용 제초제인 벤타존의 작용성과 사용방법에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 올방개 등과 같은 방동사니와 잡초의 살초효과가 뚜렷하다.

② 광합성 저해작용을 한다.

③ 경엽처리용 벼 생육 중기 제초제이다.

④ 화분과 잡초를 효과적으로 방제할 수 있다.

99. 잡초를 형태학적으로 분류할 때 관계없는 것은?

① 광엽 잡초 ② 로제트형 잡초

③ 화분과 잡초 ④ 방동사니과 잡초

100. 다음 중 산아마이드계 제초제가 아닌 것은?

① Alachlor ② Dicamba

③ Propanil ④ Napropamide

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	④	②	②	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	①	④	④	①	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	④	②	①	①	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	④	④	②	②	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	①	①	④	④	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	④	③	③	③	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	①	①	③	②	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	④	②	④	③	②	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	④	①	①	②	④	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	④	①	②	①	①	④	②	②